

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
Colegiado de Geografia
PLANO DE DISCIPLINA
Período Letivo 2026.1

Componente Curricular	Geotecnologias e SIG
Carga Horária	11 encontros
Horário	A definir
Período	2026.1
Modalidade	Presencial
Docente	Prof. Dr. Luiz Diego Vidal Santos
Contato	ldvsantos@uefs.br · ORCID: 0000-0001-8659-8557

Ementa

Fundamentos do geoprocessamento e análise espacial: conceitos, estruturas de dados, análise de incerteza e acurácia em classificação. Geotecnologias aplicadas à gestão de recursos hídricos e períodos de seca: evapotranspiração, índices de seca, sensoriamento remoto hidrológico. Sistemas de Informação Geográfica (SIG) na exploração de recursos minerais: análise multicriterial, geoprocessamento e tomada de decisão. Intemperismo, erosão e formação de solos: processos pedogenéticos, classificação e mapeamento digital de solos. Degradação do solo, desertificação e mudanças climáticas: indicadores espaciais, monitoramento e modelagem. Recursos hídricos e gestão por bacia hidrográfica: delimitação, análise morfométrica, política nacional de recursos hídricos. Monitoramento hidrológico e geotecnologias: redes de observação, sensores remotos, séries temporais. Geoprocessamento aplicado ao monitoramento de impactos ambientais da mineração: análise espacial, licenciamento e auditoria ambiental. Sensoriamento remoto aplicado a mudanças de uso e cobertura vegetal: detecção de mudanças, métricas de paisagem, classificação supervisionada. Inteligência artificial e qualidade da pesquisa científica em meio ambiente: aprendizado de máquina, validação espacial, reprodutibilidade e princípios FAIR.

Objetivo Geral

Capacitar o(a) discente a aplicar geotecnologias (SIG, sensoriamento remoto, modelagem espacial e inteligência artificial) na análise, monitoramento e gestão de recursos naturais, com ênfase em rigor metodológico, validação de resultados e suporte à tomada de decisão em questões ambientais e territoriais.

Objetivos Específicos

1. Dominar os fundamentos teóricos e práticos do geoprocessamento, incluindo estruturas de dados vetoriais e matriciais.
2. Avaliar a incerteza e acurácia em produtos de classificação (matriz de confusão, Kappa, validação espacial).
3. Aplicar geotecnologias ao monitoramento de recursos hídricos, seca e evapotranspiração.
4. Utilizar análise multicriterial (AHP, Fuzzy) em SIG para exploração de recursos minerais e tomada de decisão.
5. Analisar processos de intemperismo, erosão, formação e degradação de solos com suporte de geotecnologias.
6. Delimitar e caracterizar bacias hidrográficas com análise morfométrica e política de recursos hídricos.
7. Aplicar sensoriamento remoto na detecção de mudanças de uso e cobertura vegetal e no monitoramento de impactos da mineração.
8. Utilizar métodos de aprendizado de máquina com validação espacialmente robusta, alinhados aos princípios FAIR e de ciência aberta.

Habilidades e Competências

Ao final da disciplina, o(a) discente deverá dominar os fundamentos teóricos e práticos do geoprocessamento, compreender as potencialidades e limitações das geotecnologias aplicadas a problemas ambientais reais, realizar análises espaciais consistentes em plataformas livres (QGIS, Google Earth Engine), avaliar criticamente a qualidade e incerteza de produtos cartográficos, integrar múltiplas fontes de dados espaciais (satelitais, censitários, hidrológicos, pedológicos), aplicar métodos de aprendizado de máquina com validação espacialmente robusta, e elaborar produtos técnicos (mapas, relatórios, scripts reproduzíveis) orientados ao planejamento, licenciamento, monitoramento ambiental e políticas públicas de gestão territorial e de recursos naturais.

Metodologia

A disciplina será desenvolvida ao longo de 11 encontros semanais. As atividades combinarão exposição dialogada dos fundamentos teóricos com sessões práticas em ambiente computacional (QGIS, Google Earth Engine e R).

Cada encontro articulará uma dimensão conceitual (fundamentos, pressupostos e critérios de análise) com uma dimensão aplicada (exercícios com dados reais, produção de mapas e relatórios). A disciplina enfatiza o rigor metodológico na produção de evidências geoespaciais, a reprodutibilidade dos procedimentos e a interpretação crítica dos resultados.

Formas de Avaliação

- **1ª Avaliação (Teórica — Individual):** prova presencial abrangendo fundamentos de geoprocessamento, incerteza em classificação, geotecnologias aplicadas a recursos hídricos, mineração e solos.
- **2ª Avaliação (Prática — Individual ou em dupla):** elaboração de produto cartográfico (mapa temático e relatório técnico) com análise espacial no QGIS ou GEE.
- **3ª Avaliação (Teórica — Individual):** prova presencial abrangendo bacias hidrográficas, monitoramento hidrológico, sensoriamento remoto, detecção de mudanças e IA aplicada.
- **4ª Avaliação (Projeto Final — Individual ou em grupo):** projeto integrado com

análise multicriterial, mapas de uso/cobertura, detecção de mudanças e relatório reprodutível. Cada avaliação terá valor máximo de 10,0 pontos e a média final será calculada pela média aritmética simples.

Conteúdo Programático

Sem.	Aula	Assuntos Previstos
1 ^a	01	Avaliação de incerteza e acurácia em classificação: matriz de confusão, Kappa, validação espacial.
2 ^a	02	Fundamentos do geoprocessamento e análise espacial: estruturas de dados, operações espaciais.
3 ^a	03	Geotecnologias aplicadas a recursos hídricos: evapotranspiração, índices de seca, SR hidrológico.
4 ^a	04	SIG aplicado à exploração de recursos minerais: análise multicriterial, AHP, tomada de decisão.
5 ^a	05	Intemperismo, erosão e formação de solos: processos pedogenéticos, classificação SiBCS.
6 ^a	06	Degradação do solo, desertificação e mudanças climáticas: indicadores, monitoramento, modelagem.
7 ^a	07	Recursos hídricos e gestão por bacia hidrográfica: delimitação, morfometria, Política Nacional.
8 ^a	08	Monitoramento hidrológico e geotecnologias: redes de observação, sensores remotos, séries temporais.
9 ^a	09	Geoprocessamento aplicado a impactos da mineração: análise espacial, licenciamento, auditoria.
10 ^a	10	Sensoriamento remoto e mudanças de cobertura vegetal: detecção de mudanças, métricas de paisagem.
11 ^a	11	Inteligência artificial e qualidade da pesquisa ambiental: ML, validação espacial, princípios FAIR.

Disciplina ofertada no curso de Geografia da UNIVASF. Conteúdo alinhado aos temas de Geociências.

Programa do Componente Curricular

O componente curricular será desenvolvido em 11 encontros.

- Avaliação de Incerteza em Classificação (aula 01)** — Matriz de confusão, coeficiente Kappa e validação espacial. Mapas de probabilidade e incerteza no Google Earth Engine.
- Fundamentos do Geoprocessamento (aula 02)** — Ontologias espaciais; modelos vetorial e matricial; SRC. Álgebra de mapas, operações espaciais e geoestatística.
- Geotecnologias e Recursos Hídricos (aula 03)** — Monitoramento de reservatórios e aquíferos; índices de seca. Evapotranspiração (SEBAL); sensoriamento remoto hidrológico; governança hídrica.

4. **SIG na Exploração Mineral (aula 04)** — Sistemas mineralizantes; geofísica e sensoria-mento hiperespectral. Análise multicriterial: Fuzzy-AHP e pesos de evidência para tomada de decisão.
5. **Intemperismo, Erosão e Solos (aula 05)** — Equação de Jenny; séries de Goldich; processos pedogenéticos. RUSLE; classificação SiBCS; mapeamento digital de solos.
6. **Degradação, Desertificação e Clima (aula 06)** — LDN/ODS 15.3; retroalimentação USLE-clima; salinização. Mecanismo de Charney; indicadores espaciais; restauração.
7. **Recursos Hídricos e Bacia Hidrográfica (aula 07)** — Delimitação de bacias; morfometria e balanço hídrico. Lei 9.433/1997; outorga, cobrança e nexos água-energia-alimento.
8. **Monitoramento Hidrológico (aula 08)** — Telemetria IoT; curvas-chave; altimetria radar. GPM/SMAP; SEBAL/METRIC; DEMs e modelos hidrológicos.
9. **Geoprocessamento na Mineração (aula 09)** — DInSAR; NDVI e balanço volumétrico LiDAR. Gestão de risco, compliance ambiental e licenciamento.
10. **Sensoriamento Remoto e Cobertura Vegetal (aula 10)** — NDVI/EVI; classificadores RF/SVM/U-Net; BFAST. PRODES/MapBiomas; validação de Olofsson; métricas de paisagem.
11. **IA e Qualidade da Pesquisa Ambiental (aula 11)** — Modelagem híbrida; SHAP/LIME; explicabilidade. Princípios FAIR; Green AI; ética e reprodutibilidade na pesquisa.

Significado do Componente para a Formação Profissional

O componente curricular Geotecnologias e SIG é estruturante para a formação de profissionais de Geografia e áreas afins, por fornecer competências em análise espacial, sensoriamento remoto e modelagem ambiental indispensáveis ao diagnóstico, monitoramento e gestão do território. O domínio de geotecnologias é exigência crescente em licenciamentos, auditorias ambientais, planejamento urbano e regional, gestão de recursos hídricos e minerais, monitoramento de desmatamento e avaliação de impactos.

A ênfase em plataformas livres (QGIS, Google Earth Engine), inteligência artificial aplicada e princípios de ciência aberta (FAIR, reprodutibilidade) prepara o(a) egresso(a) para atuar em órgãos públicos, empresas de consultoria, institutos de pesquisa e organizações ambientais.

Referências

Básica

- CÂMARA, Gilberto et al. **Anatomia de Sistemas de Informação Geográfica**. São José dos Campos: INPE, 2004.
- NOVO, Evelyn M. L. de Moraes. **Sensoriamento remoto: princípios e aplicações**. 4. ed. São Paulo: Blucher, 2008.
- ROSA, Roberto; BRITO, Jorge Luís Silva. **Introdução ao geoprocessamento: sistemas de informação geográfica**. Uberlândia: UFU, 1996.
- TUCCI, Carlos E. M. **Hidrologia: ciência e aplicação**. 4. ed. Porto Alegre: ABRH/UFRGS, 2002.
- ALLEN, Richard G. et al. **Crop evapotranspiration: guidelines for computing crop water requirements**. FAO Irrigation and Drainage Paper 56. Rome: FAO, 1998.

Complementar

- EMBRAPA. **Sistema Brasileiro de Classificação de Solos**. 5. ed. Brasília: Embrapa, 2018.
- BRASIL. **Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997**. Política Nacional de Recursos Hídricos.

Brasília, 1997.

- REICHSTEIN, Markus et al. Deep learning and process understanding for data-driven Earth system science. **Nature**, v. 566, p. 195–204, 2019.
- WILKINSON, Mark D. et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. **Scientific Data**, v. 3, 160018, 2016.
- SCHWARTZ, Roy et al. Green AI. **Communications of the ACM**, v. 63, n. 12, p. 54–63, 2020.

Prof. Dr. Luiz Diego Vidal Santos
Docente Responsável
2026.